

Tarefa I: Exercício 1 – Amostragem

Autor: Joao Paulo Zangrandi

Populacao: 206728 pessoas. Proporcao real de alfabetizados: 0.8721.

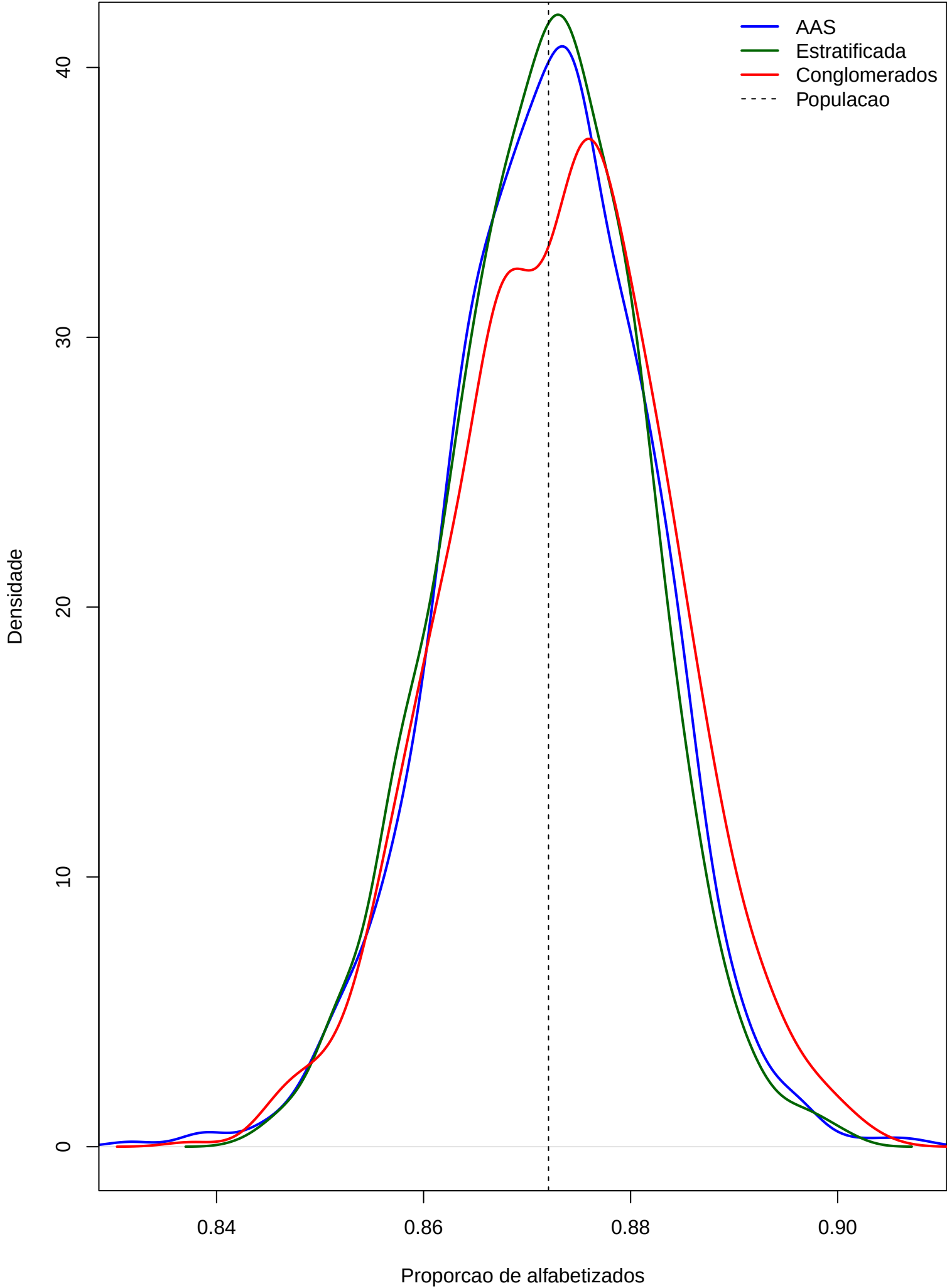
Plano 1 – AAS: sorteio aleatorio simples de 1200 pessoas, sem reposicao.

Plano 2 – Estratificado: bairros agrupados em quatro estratos pela taxa media de alfabetizacao.

A alocao foi proporcional: 535, 147, 287, 231 entrevistas por estrato.

Plano 3 – Conglomerados: 120 setores censitarios e 10 pessoas em cada setor.

Distribuicao das proporcoes simuladas



Resultados

Medias: AAS = 0.872; estratificada = 0.8717; conglomerados = 0.8733.

Variancias: AAS = $9.591e-05$; estratificada = $8.72e-05$; conglomerados = 0.0001102.

Design effect: estratificada = 0.909; conglomerados = 1.149.

A estratificacao reduziu a variancia porque junta bairros com niveis parecidos de alfabetizacao.

Os conglomerados aumentaram a variancia porque pessoas do mesmo setor tendem a ser parecidas.